

Магнітні явища

Магнітне поле

- 10.1 к Які напрями мають струми в проводах, коли сили взаємодії напрямлені так, як зображено на рис. 1?
- 10.2 к Як взаємодіють паралельні струми, напрямлені так, як зображено на рис. 2?
- 10.3 к На рис. 3 провід AB закріплено, а провід CD може легко рухатися. Визначити, в якому напрямі рухатиметься провід CD . Напрями струмів показано на рисунку.

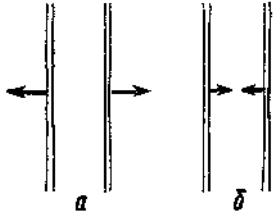


Рис. 1

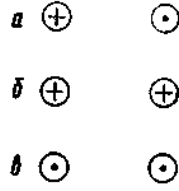


Рис. 2

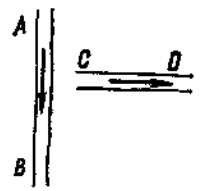


Рис. 3

- 10.4 к Визначити напрям магнітного поля і полюси магнітів, якщо: 1) магнітна стрілка встановилася так, як зображено на рис. 4, a ; 2) рамка із струмом повернулася і встановилася так, як зображено на рис. 4, b .
- 10.5 к 1) Який напрям магнітного поля струму в проводі (рис. 5, a)? 2) В якому напрямі тече струм у проводі (рис. 5, b)? 3) Показати напрям магнітного поля рамки із струмом (рис. 6).

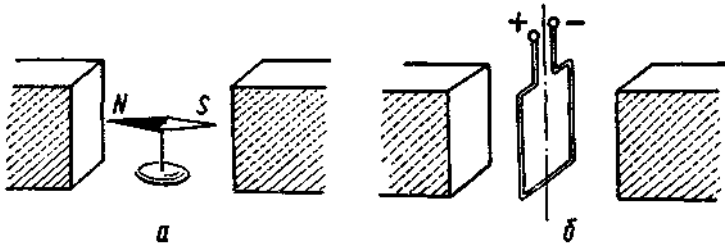


Рис. 4

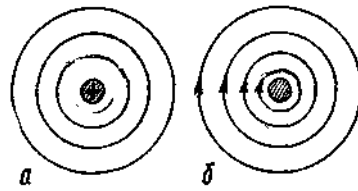


Рис. 5

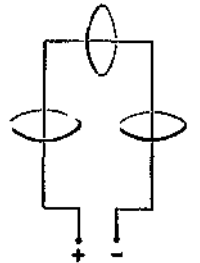


Рис. 6

- 10.6 к Стальний корпус морських суден намагнічується в магнітному полі Землі. Міни, які плавають у морі, вибухають, коли до них наближається таке судно. Щоб уберегти корабель від мін, корпус судна оббивають кабелем із струмом. У чому суть такого способу захисту судна?

Закон Ампера

- 10.7 к У магнітне поле внесли чотири проводи із струмами, напрями яких зображено на рис. 7. Який напрям сили, що діє на кожен струм з боку магнітного поля?
- 10.8 к Визначити найбільше і найменше значення сили, що діє на провідник завдовжки 0,60 м із струмом 10 А при різних положеннях провідника в однорідному магнітному полі, індукція якого 1,5 Тл.
- 10.9 к Яка сила діє на провідник завдовжки 10 см в однорідному магнітному полі з індукцією 2,6 Тл, якщо струм у провіднику дорівнює 12 А, а кут між напрямом струму та лініями індукції 90° ; 30° ?
- 10.10 к На провідник завдовжки 50 см, по якому проходить струм 2,0 А, однорідне магнітне поле з індукцією 0,1 Тл діє із силою 0,05 Н. Обчислити кут між напрямом струму та вектором магнітної індукції.
- 10.11 к Яка сила струму в провіднику, коли однорідне магнітне поле з індукцією 2,0 Тл діє на його ділянку завдовжки 20 см із силою 0,75 Н? Кут між напрямом ліній магнітної індукції і струму 49° .
- 10.12 к На провід обмотки якоря електродвигуна при струмові 20 А діє сила 1,0 А. Визначити магнітну індукцію в місці розташування проводу, якщо довжина проводу 0,20 А.
- 10.13 к Визначити момент пари сил, що діють на рамку, по якій проходить струм 5 А (мал. 8), коли довжина рамки 20 см, ширина 10 см, а магнітна індукція поля 0,2 Тл.

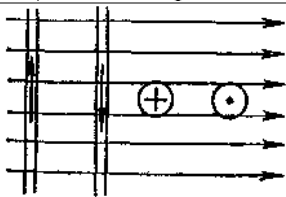


Рис. 7

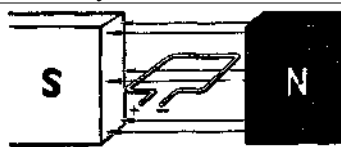


Рис. 8

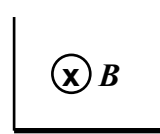


Рис. 9

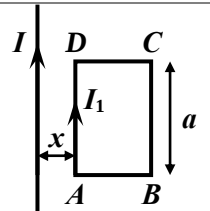
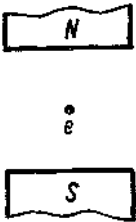
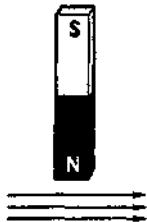
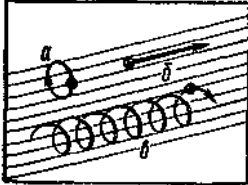


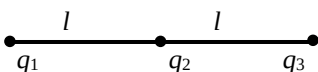
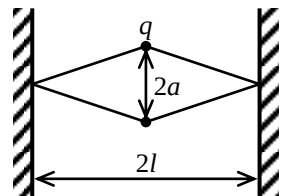
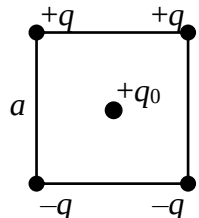
Рис. 10

- 10.14 к По двопроводовій лінії, розташованій у повітрі, проходить струм 5,0 А. Визначити силу, яка діє на одиницю довжини кожного проводу, коли відстань між проводами 40 см.
- 10.15 к Яка відстань між двома паралельними проводами, якщо при струмові 120 А у кожному проводі вони взаємодіють із силою 0,72 Н/м.

10.16 к	Два паралельних проводи укріплено на ізоляторах. Відстань між проводами 4,0 см, а відстань між сусідніми ізоляторами 2,0 м. З якою силою проводи тиснуть на ізолятори, коли по проводах проходить струм до електродвигуна, що споживає струм потужністю 2,4 кет під напругою 120 е? Ваги проводів не враховувати.
10.17 кд*	Прямолінійний провідник підвішений горизонтально на двох проводах (рис.9). Середня частина провідника, що має довжину $l = 50$ см, перебуває в горизонтальному однорідному магнітному полі з індукцією $B = 0,05$ Тл. Провідник перпендикулярний до вектора $\mathbf{B}$. Яким має бути напрям струму і значення сили струму у провіднику, щоб сила натягу проводів дорівнювала нулю. Маса провідника $m = 5$ г. Відповідь: $I \approx 2$ А.
10.18 кд*	Під довгою горизонтальною шиною на двох однакових пружинах жорсткістю k підвішений провідник довжиною l . Коли по шині та провіднику струми не течуть, відстань між ними h . Знайти відстань між шиною та провідником, якщо по шині буде текти струм силою I , а по провіднику – силою i . Провідник не може вийти з вертикальної площини. $x_{1,2} = \frac{h + \sqrt{h^2 \mp \frac{\mu_0 I i l}{\pi k}}}{2}$ Відповідь:
10.19 кд*	Визначити силу, з якою діє нескінченно довгий прямий провідник на прямокутний контур, розташований в площині провідника. Відомо, що по провіднику тече струм, силою I , а по контуру – I_1 . Сторони контуру AD та BC мають довжину a і розташовані паралельно провіднику. Відстань від AD до провідника x . Довжина сторін $AB = DC = h$. Напрями струмів вказані на рисунку 10. $F = \frac{\mu_0 I I_1}{2\pi x(x+h)} a$ Відповідь:
Сила Лоренца	
10.20 кд	Чи діє сила Лоренца: 1) на незаряджену частинку в магнітному полі ; 2) на заряджену частинку, що перебуває в магнітному полі в стані спокою; 3) на заряджену частинку, яка рухається вздовж ліній магнітної індукції поля?
10.21 кд	Швидкість електрона $\mathbf{e}$ напрямлена з-за рисунку (рис. 11). 1) В якому напрямі відхилиться електрон під дією магнітного поля? 2) Відповісти на це саме запитання, якщо: а) швидкість електрона напрямлена в протилежний бік або б) лінії магнітної індукції напрямлені в протилежний бік.
10.22 кд	В який бік відхилиться горизонтальний пучок протонів, коли до нього зверху наблизити магніт (рис. 12)?
10.23 кд	На рис. 13 зображено рухи однакових заряджених, частинок в однорідному магнітному полі. Який напрям мала початкова швидкість кожної частинки, коли та виходила в магнітне поле?
 Рис. 11  Рис. 12  Рис. 13	
10.24 кд	Чому паралельні проводи, по яких проходять однаково напрямлені струми, завжди притягуються, а електронні пучки можуть відштовхуватися?
10.25 кд	Електрон рухається у вакуумі з швидкістю $3 \cdot 10^6$ м/с в однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл. Чому дорівнює сила, що діє на електрон, коли кут між напрямом швидкості електрона і лініями індукції дорівнює 90° ?

Електричні заряди. Електричне поле. Закон Кулона	
9.1 к	Два однакових точкових заряди q взаємодіють у вакуумі з силою $F = 0,1$ Н. Відстань між зарядами $r = 6$ м. Знайти ці заряди. Відповідь: $q = 0,2$ мкКл.
9.2 д	Яку кількість N електронів містить заряд в одну одиницю заряду в системі одиниць СІ (1 Кл)? Елементарний заряд $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл. Відповідь: $N \approx 6,25 \cdot 10^{18}$.
9.3 д	Два точкові заряди q_1 і q_2 знаходяться на відстані r один від одного. Якщо відстань між ними зменшується на величину $\Delta r = 50$ см, то сила взаємодії збільшується у два рази. Знайти відстань r . Відповідь: $r \approx 1,71$ м.

9.4 к	Кожна з двох маленьких кульок додатньо заряджена так, що загальний заряд кульок становить $q = 5 \cdot 10^{-5}$ Кл. Як розподілений цей заряд між кульками, якщо вони, знаходячись на відстані $r = 2$ м одна від одної, відштовхуються з силою $F = 1$ Н?
	Відповідь: $q_{1,2} = \frac{kq \pm \sqrt{k^2 q^2 - 4kFr^2}}{2k}$.
9.5 д	Дві однакові маленькі кульки мають заряди відповідно $q_1 = 6 \cdot 10^{-9}$ Кл та $q_2 = 3 \cdot 10^{-9}$ Кл і знаходяться на відстані $r = 5$ см одна від одної. Кульки дотикають, а потім розташовують на початковій відстані. Знайти силу взаємодії кульок до і після дотику.
	Відповідь: $F_1 = 6,5 \cdot 10^{-5}$ Н; $F_2 = 0,81 \cdot 10^{-5}$ Н.
9.6 д	З якою силою взаємодіяли би дві краплини води на відстані 1 км, якщо б вдалося передати одній з краплин 1% всіх електронів, що містяться в іншій краплині масою 0,03 г?
	Відповідь: $F = 2,3 \cdot 10^6$ Н.
9.7 к	Два заряди $q_1 = 1,7$ нКл та $q_2 = -2,5$ нКл знаходяться на відстані $r = 3,2$ см один від одного. Де потрібно розташувати заряд $q_3 = 3,4$ нКл, щоб заряд q_2 не відчував дії сили?
	Відповідь: $x = r \sqrt{q_3 / q_1} = 4,5$ см від заряду q_2 на продовженні лінії, що з'єднує заряди q_1 та q_2 .
9.8 д	На кінцях горизонтальної труби довжини l закріплені додатні заряди q_1 та q_2 . Знайти положення рівноваги кульки з додатнім зарядом q , яка поміщена в середину труби. Чи буде стійким це положення рівноваги? Чи буде положення рівноваги від'ємно зарядженої кулі в трубі стійким?
	Відповідь: $x = l \frac{\sqrt{q_1}}{\sqrt{q_1} + \sqrt{q_2}}$ від заряду q_1 .
9.9 д	Від'ємний точковий заряд Q знаходиться на прямій, що з'єднує два однакові додатні точкові заряди q . Відстані між від'ємним зарядом і кожним з додатних відносяться між собою, як 1 : 3. У скільки разів зміниться сила, що діє на від'ємний заряд, якщо його поміняти місцями з найближчим додатнім?
	Відповідь: $F'_1 : F_1 \approx 1,2$; $F'_2 : F_2 \approx 0,675$.
9.10 к	Тонка шовкова нитка витримує максимальну силу натягу $T = 10$ мН. На цій нитці підвішена кулька масою $m = 0,6$ г, яка має додатній заряд $q_1 = 11$ нКл. Знизу, у напрямку лінії підвісу до неї підносять кульку, яка має заряд $q_2 = -13$ нКл. При якій відстані між кульками нитка розірветься?
	Відповідь: $r = 1,8$ см.
9.11 д	Три заряди q_1, q_2, q_3 зв'язані один з одним двома нитками (див. рис.). Довжина кожної нитки 1. Знайти сили їх натягу.
	Відповідь: $T_{1,2} = \frac{q_1(4q_2 + q_3)}{16\pi\epsilon_0 l^2}$; $T_{2,3} = \frac{q_3(4q_2 + q_1)}{16\pi\epsilon_0 l^2}$.
9.12 *д*	Два заряди q , з'єднаних гумовими шнурами з нерухомими стінками (див. рис.), знаходяться на відстані $2a$ один від одного. Відстань між стінками $2l$, довжина кожного недеформованого шнура l . Визначити їх жорсткість.
	Відповідь: $k = \frac{q^2 \sqrt{a^2 + l^2}}{32\pi\epsilon_0 a^2 (\sqrt{a^2 + l^2} - l)}$.
9.13 к	Три однакові заряди по 1,7 нКл розташовані у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною $a = 3$ см. Яка сила діє на кожний з цих зарядів?
	Відповідь: $F = 2kq^2 \cdot \cos 30^\circ / a^2 = 50$ мН.
9.14 д	Три однакові точкові заряди $q = 20$ нКл розташовані у вершинах рівностороннього трикутника. На кожний заряд діє сила $F = 10$ мН. Знайти довжину a сторони трикутника.
	Відповідь: 2,5 см.
9.15 д	Три однакові заряди по 10 мКл розташовані у вершинах рівностороннього трикутника. Де і який заряд треба розмістити, щоб вся система знаходилась в рівновазі?
	Відповідь: $Q = (8q \cdot \cos^3 30^\circ) / 9 = 5,8$ мКл.
9.16 к	Чотири однакових точкових заряди $q = 10$ нКл розташовані у вершинах квадрату зі стороною $a = 10$ см. Знайти силу, що діє зі сторони трьох зарядів на четвертий.
	Відповідь: $F = 172$ мкН.
9.17 д	Чотири однакові заряди q розташовані в кутах квадрату. Який заряд протилежного знаку необхідно помістити в центр квадрату, щоб вся система перебувала в рівновазі?
	Відповідь: $Q_1 = 0,957q$.
9.18 д	Чотири однакові за модулем точкові заряди $ q = 20$ нКл, два з яких додатні, а два – від'ємні, розташовані у вершинах квадрату зі стороною $a = 20$ см так, як показано на рисунку. Знайти силу, яка діє на поміщений в центр квадрату додатній точковий заряд $q_0 = 20$ нКл.
	Відповідь: $F \approx 509$ мкН.

					
до задачі 9.11		до задачі 9.12		до задачі 9.18	
9.19 к	Два точкових заряди, знаходячись в повітрі на відстані $r_1 = 5$ см, взаємодіють один з одним з силою $F_1 = 120$ мкН, а знаходячись в деякій непровідній рідині на відстані $r_2 = 10$ см, – з силою $F_2 = 15$ мкН. Яка діелектрична проникність рідини?				
	Відповідь: $\epsilon = 2$.				
9.20 д	Знайти відстань r_1 між двома однаковими точковими зарядами, що знаходяться в олії (діелектрична проникність $\epsilon = 3$), якщо сила взаємодії між ними така ж, як у вакуумі на відстані $r_2 = 30$ см.				
	Відповідь: $r_1 = 17,3$ см.				
9.21 к	Дві однакові алюмінієві кульки радіусу r надіті на тонкий непровідний стержень та занурені в гас. Верхня кулька закріплена, а нижня може вільно пересуватися вздовж стержня. У кожних з атомів нерухомої кульки відщеплено по одному електрону, і всі ці електрони перенесені на рухому кульку. На якій відстані будуть знаходитися в рівновазі заряджені кульки при вертикальному положенні стержня?				
	Відповідь: $l = \frac{eN_A\rho_a r}{Mz} \sqrt{\frac{r}{3g\epsilon_0\epsilon_r(\rho_a - \rho_r)}}$.				

Узагальнення теми теплові явища	
8.1 к	Реактивний літак має чотири двигуни, кожний з яких розвиває силу тяги $F = 30$ кН. Коефіцієнт корисної дії дорівнює 25 %. Знайти витрати палива на переліт завдовжки $l = 4000$ км. Відповідь: $m = 42$ т.
8.2 к	До якої температури необхідно нагріти залізний кубик, щоб він повністю занурився в лід? Початкова температура льоду 0 °С. Відповідь: $\approx 82,7$ °С.
8.3 д	На зимовій дорозі при температурі снігу -10 °С автомобіль протягом 1 хв 6 с буксує, розвиваючи потужність 12 кВт. Скільки снігу розтане при буксуванні автомобіля, якщо вважати, що вся енергія, яка виділяється при цьому, йде на нагрівання та плавлення снігу? Відповідь: $\approx 2,26$ кг.
8.4 к	В залізному калориметрі масою $m = 0,1$ кг знаходиться $m_1 = 0,5$ кг води при температурі $t_1 = 15$ °С. В калориметр кидають свинець і алюміній загальною масою $m_2 = 0,15$ кг і температурою $t_2 = 100$ °С. В результаті температура води піднімається до $t = 17$ °С. Визначити маси свинцю і алюмінію. Питома теплоємність свинцю 125,7 Дж/(кг·К), алюмінію 836 Дж/(кг·К), заліза 460 Дж/(кг·К). Відповідь: $m_c = 104$ г; $m_a = 46$ г.
8.5 д	Яка кількість теплоти необхідна щоб мідний стрижень довжиною $l = 10$ см і площею поперечного перерізу $S = 2$ см ² видовжився від нагрівання на $\Delta l = 1$ мм? Довжина стрижня при 0 °С становить $l_0 = 9,9$ см. Густина міді $\rho = 8,9$ г/см ³ , коефіцієнт лінійного розширення $\alpha = 1,7 \cdot 10^{-5}$ 1/°С, питома теплоємність 376 (Дж/кг·К). Відповідь: ≈ 3780 Дж.
8.6 к	Тіло масою $m = 1$ кг зісковзує по похилій площині довжиною $l = 21$ м, яка утворює з горизонтом кут нахилу $\alpha = 30^\circ$. Швидкість тіла біля основи похилої площини $v = 4,1$ м/с. Обчислити кількість теплоти, що виділяється при терті тіла о площину, якщо початкова швидкість дорівнює нулю. Відповідь: 94,7 Дж.
8.7 д	З якою швидкістю влітає метеорит в атмосферу Землі, якщо при цьому він нагрівається, плавиться і перетворюється на пар? Метеорна речовина складається з заліза. Початкову температуру метеора прийняти рівною 273 К. Якою буде обчислена швидкість: мінімальною, середньою, максимальною? Температура плавлення заліза 1535 °С, питома теплота плавлення $2,7 \cdot 10^5$ Дж/кг, питома теплоємність $0,46 \cdot 10^3$ Дж/(кг·К), температура кипіння 3050 °С, питома теплота пароутворення $0,58 \cdot 10^5$ Дж/кг. Вважати, що пароутворення відбувається за температури плавлення. Відповідь: $\approx 2,2$ км/с.
8.8 к	В колбі знаходилась вода при 0 °С. Відкачуючи з колби повітря, заморозили всю воду шляхом власного випаровування. Яка частина води при цьому випарувалась, якщо колба повністю теплоізольована? Питома теплота пароутворення при 0 °С становить $2543 \cdot 10^3$ Дж/кг, питома теплота плавлення льоду $335,2 \cdot 10^3$ Дж/кг. Чому з підвищенням температури теплота пароутворення зменшується?

	Відповідь: 0,116.
8.9 д	Кулька для гри у настільний теніс радіусу 15 мм і маси 5 г занурена у воду на глибину 30 см. коли кульку відпустили, вона вистрибнула з води на висоту 10 см. Яка енергія перейшла в тепло внаслідок тертя кульки о воду?
	Відповідь: $2,2 \cdot 10^{-2}$ Дж.
8.10 д	В електричний чайник налили холодну воду (10 °С). Через час 10 хв після включення чайника вода закипіла. Через який час вона повністю википить? Втратами тепла знехтувати.
	Відповідь: 60 хв.
8.11 к	В посудині змішуються три хімічно не взаємодіючі рідини, що мають маси 1 кг, 10 кг, 5 кг; температури 6 °С, -40 °С, 60 °С та питомі теплоємності 2 кДж/(кг·К), 4 кДж/(кг·К), 2 кДж/(кг·К) відповідно. Знайти кінцеву температуру суміші та кількість теплоти, необхідну для її наступного нагрівання до 6 °С.
	Відповідь: -19 °С; 1,3 МДж.
8.12 к	В дві однакові посудини, що містять воду (в одній маса води $m_1 = 0,1$ кг при температурі $t_1 = 45$ °С, в іншій маса води $m_2 = 0,5$ кг при температурі $t_2 = 24$ °С), налили порівну ртуть. після встановлення теплової рівноваги в обох посудинах виявилось, що температура води в них одна і та ж сама і рівна $t = 17$ °С. Знайти теплоємність посудин.
	Відповідь: ≈ 140 Дж/К
8.13 д	В прямокутну кювету довжини 24 см і ширини 20 см, що містить воду при температурі 25 °С, налили рідкий азот, взятий при температурі його кипіння -196 °С. Після випаровування азоту вода охолодилась до температури 0 °С і покрилась кіркою льоду при тій же температурі. Знайти товщину льодової кірки, вважаючи, що пара азоту уходить від поверхні льоду, нагрівшись до його температури, а половина всієї отриманої паром кількості теплоти віддано водою. Початковий об'єм води в кюветі 1 л, маса азоту 0,8 кг. Питома теплоємність газоподібного азоту 1,05 кДж/(кг·К). Питома теплота пароутворення азоту 0,2 МДж/кг.
	Відповідь: $\approx 0,4$ см.

Внутрішня енергія. Робота. Теплообмін

7.1 у	В якому випадку шина автомобіля при його русі нагріється більше: коли вона слабо надута чи коли сильно надута?
7.2 к	Сталева кулька масою $m = 50$ г піднята на висоту $H = 2$ м над сталеву плиту і відпущена, після чого вона багаторазово відскакує від плити. Через деякий час висота підйому кульки стала рівною $H_1 = 1,5$ м. Яка кількість теплоти виділилась за цей час в результаті зіткнення кульки з плитою та тертя о повітря.
	Відповідь: 0,245 Дж.
7.3 у	В одній з двох однакових порожнистих скляних куль створений вакуум, а в іншій є повітря. Як, не використовуючи ніяких вимірювальних приладів, визначити, в якій з куль повітря?
7.4 у	В одну посудину налита кип'ячена вода, в іншу – сира. Як визначити, в якій посудині кип'ячена вода;
7.5 д	Сталевий ударник пневматичного молота масою 1,2 кг під час роботи протягом 1,5 хв. нагрівся на 20 °С. Вважаючи, що на нагрівання ударника пішло 40 % всієї енергії молота, визначити виконану роботу та потужність, що розвивається при цьому.
	Відповідь: 27,6 кДж; $\approx 0,2$ кВт.
7.6 к	Електрична лампа потужністю $P = 60$ Вт поміщена в прозорий калориметр, що містить воду масою 600 г. За 5 хв. вода нагрілася на температуру 4 °С. Яку частину енергії, що споживає лампа, калориметр пропускає назовні у вигляді світла.
	Відповідь: 44 %.
7.7 к	У якому співвідношенні потрібно взяти об'єми свинцю та олова, щоб їх <i>теплоємності</i> були однаковими?
	Відповідь: $\approx 1,24$.
7.8 д	Двигун потужністю 75 Вт протягом 15 хв. обертає лопаті гвинта всередині калориметра, в якому знаходиться вода масою 5 кг. Внаслідок тертя о воду лопатей гвинта вода нагрівається. Вважаючи, що вся теплота, яка виділяється внаслідок тертя, пішла на нагрівання води, визначити, на скільки градусів вона нагрілася.
	Відповідь: ≈ 1 °С.
7.9 к	Біля поверхні води хлопчик відпускає камінь, і він опускається на дно озера на глибину $H = 5$ м. Яка кількість теплоти виділилася при падінні каменя, якщо його маса $m = 500$ г, а об'єм $V = 200$ см ³ ?
	Відповідь: 73,5 Дж.
7.1 0 к	Установка, що виділяє теплову потужність 30 кВт, охолоджується проточною водою, що тече по спіральній трубці з площею перерізу 1 см ² . При усталеному режимі проточна вода нагрівається на 15°С. Яка швидкість v витікання води?
	Відповідь: $\approx 0,48$ м/с.
7.1 1 у	Хлопчик помітив, що вода в склянці, в яку занурено кип'ятильник, закипає швидше стоячи не на батареї (де повітря тепліше), а на підвіконні. Чим таке явище може бути викликане?

Зміна агрегатних станів речовини

7.12 у	Температура плавлення сталі 1400 °С. При згорянні порошу в каналі ствола рушниці температура досягає 3600 °С. Чому ствол рушниці не плавиться при пострілі.
7.13 у	Якщо в воду при температурі 0 °С кинути шматок льоду при температурі –22 °С, буде спостерігатися помітне збільшення маси льоду. Процес кристалізації води супроводжується виділенням значної кількості теплоти. Чому ж при цьому вода не нагрівається?
7.14 к	Для приготування ванни необхідно змішати холодну воду при температурі $t_1 = 11^\circ\text{C}$ з гарячою водою при температурі $t_2 = 66^\circ\text{C}$. Яку масу тієї та іншої води необхідно взяти, щоб отримати $V = 110$ л води при температурі $t_3 = 36^\circ\text{C}$?
7.15 д	В одній посудині знаходиться літр холодного молока при температурі 20 °С, а в другій посудині – літр гарячої води при температурі 80 °С. Чи можна тільки за рахунок теплообміну між ними досягти того, щоб усе молоко стало <i>теплішим</i> за воду? Дозволяється використовувати додаткові посудини і приводити їх у дотик, але змішувати воду з молоком не можна. При розрахунках вважайте густину і питому теплоємність молока такими ж, як у води. Відповідь: Так.
7.16 д	У калориметр, який містить 1 л окропу, опускають підвішений до динамометра металевий куб з довжиною ребра 5 см, який має температуру 0 °С. Покази динамометра зменшились на 9%, а кінцева температура води стала рівною 93 °С. З якого металу міг бути виготовлений куб, якщо допустима помилка показань динамометра складає 1% від ваги куба? Вода із посудини не виливається. Відповідь: Із срібла.
7.17 ка	В посудину з водою з загальною теплоємністю $C = 1,5$ кДж/К при температурі $t_1 = 20$ °С помістили $m_1 = 56$ г льоду за температури $t_2 = -8$ °С. Яка температура встановиться в посудині.
7.18 д	Алюмінієвий кубик ставлять на лід, що має температуру 0 °С. До якої температури має бути нагрітий кубик, щоб він занурився у лід наполовину? Повністю? Відповідь: 61 °С, 122 °С.
7.19 да	У калориметр, що містить $m_B = 1,5$ кг води при температурі $t_B = 20^\circ\text{C}$, поклали $m_L = 1,0$ кг льоду, що має температуру $t_L = -10^\circ\text{C}$. Яка температура устанеться в калориметрі? Розв'язати цю задачу при: а) $m_L = 0,10$ кг; б) $m_L = 8,0$ кг. Решта чисельних значень в умові не змінюється. Знайдіть у кожному випадку сумарний об'єм речовини після встановлення теплової рівноваги в калориметрі.
7.20 к	При додержанні деяких запобіжних заходів воду можна переохолодити, тобто охолодити нижче від 0°С. Пробірку, що містить $m = 12$ г переохолодженої води з температурою $t = -5^\circ\text{C}$, струшують. При цьому частина води замерзає. Яка маса m_L льоду, що утворився? Теплообміном із навколишнім середовищем і теплоємністю самої пробірки можна знехтувати.
7.21 к	Два однакових шматочки льоду летять назустріч один одному з рівними швидкостями і при ударі перетворюються на воду. За якої мінімальної швидкості v льодинок перед ударом це є можливим? Температура льодинок перед ударом $t_1 = -12^\circ\text{C}$. Вважати, що вся механічна енергія перетворилася на внутрішню.
7.22 д	Свинцева куля ударяється об сталюну плиту і відскакує від неї. Температура кулі перед ударом $t_1 = 50^\circ\text{C}$, швидкість $v_0 = 400$ м/с, швидкість після удару $v = 100$ м/с. Яка частина кулі розплавилася, якщо 60% втраченої кінетичної енергії кулі переходить у її внутрішню енергію?
7.23 д	У калориметр, який містить 2 кг води при температурі 20 °С, кинули кусок льоду масою 1 кг, у центрі якого вморожено сталеву кульку масою 50 г. Температура льоду 0 °С. Чи потоне сталева кулька після встановлення теплової рівноваги?
7.24 к	У калориметр, який містить 200 г льоду при температурі –10 °С, наливають воду масою 200 г. Побудуйте графік залежності кінцевої температури t у калориметрі від температури t_B наливої води.
7.25 д	У калориметр, який містить 10 г льоду при температурі 0 °С, наливають воду, температура якої 20 °С. Як залежить кінцева температура t у калориметрі від маси m_B наливої води? Побудуйте приблизний графік цієї залежності. При якому значенні m_B на графіку буде точка зламу?
7.26 *ка	На дно теплоізолюваної циліндричної посудини поклали шматок льоду масою m при температурі 0 °С і міцно прикріпили його до дна. Потім цей лід залили водою такої самої маси m . Вода повністю покрила лід і досягла рівня $H = 20$ см. Визначить, якою була температура цієї води, якщо після встановлення теплової рівноваги рівень її опустився на $h = 0,4$ см. Густина води і льоду відповідно дорівнюють 1000 кг/м ³ і 920 кг/м ³ , питома теплоємність води $c = 4200$ Дж/кг·°С, питома теплота плавлення льоду $L = 330$ кДж/кг.
7.27 у	Чому температура води у відкритих водоймищах влітку завжди нижче температури оточуючого повітря?
7.28 у	Чи буде кипіти вода в каструлі, яка плаває в іншій каструлі з киплячою водою?
7.29 у	Велика каструля з кип'яченою водою, в якій плаває маленька каструля з сирною водою, поставлена на плиту. Вода в маленькій каструлі закипіла раніше ніж у великій. Пояснити, чому так вийшло. Чи буде кипіти вода в маленькій каструлі, якщо кинути щипку чаю у велику каструлю?

7.30 д	Суміш, що складається з $m_1 = 5$ кг льоду та $m_2 = 15$ кг води при загальній температурі $t = 0^\circ\text{C}$, потрібно нагріти до $t_1 = 80^\circ\text{C}$ за допомогою водяної пари за температури $t_2 = 100^\circ\text{C}$. Визначити необхідну масу пари.
7.31 д*	У воду, температура якої $t_B = 90^\circ\text{C}$, кидають розжарені платинові ошурки, маса яких дорівнює масі води. Визначити початкову температуру ошурок, якщо відомо, що після припинення кипіння рівень води залишився попереднім. Густина платини $\rho_{\text{пл}} = 21,4 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$, питома теплоємність платини $c_{\text{пл}} = 128 \text{ Дж/кг}\cdot^\circ\text{C}$, питома теплота пароутворення води $L = 2,26 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. Зміною густини під час нагрівання знехтуйте.

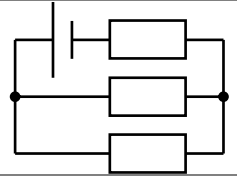
1. Яку кількість теплоти необхідно надати залізній балці з площею перерізу $S = 20 \text{ см}^2$, щоб вона видовжилася на $\Delta l = 6 \text{ мм}$? $\alpha_3 = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ К}^{-1}$.
2. В посудину, що містить воду масою $m_1 = 2 \text{ кг}$ при температурі $t_1 = 5^\circ\text{C}$ поклали шматок льоду масою $m_2 = 5 \text{ кг}$ при температурі $t_2 = -40^\circ\text{C}$. Знайти температуру та об'єм суміші після встановлення теплової рівноваги. Теплоємністю посудини та тепловими втратами знехтувати.
4. В посудину поклали шмат льоду масою $m_1 = 10 \text{ кг}$ за температури $t_1 = -10^\circ\text{C}$. Знайти масу води в посудині після того, як їй було надано кількість теплоти $Q = 20 \text{ МДж}$. Теплоємністю самої посудини знехтувати.
5. З якої висоти повинен впасти молот масою $M = 1000 \text{ кг}$ на мідну болванку масою $m = 25 \text{ г}$, щоб вона повністю розплавилась? Вважати, що болванці передається 50 % теплоти. Початкова температура міді $t = 23^\circ\text{C}$.
6. В електричному чайнику потужності $N = 500 \text{ Вт}$ можна скип'ятити об'єм $V = 1,5 \text{ л}$ води, початкова температура якої $t_1 = 20^\circ\text{C}$, за час $\tau = 20 \text{ хв}$. Знайти ККД чайника.
1. Дві мідні пластинки однакової площі та з товщинами $h_1 = 4 \text{ мм}$ і $h_2 = 6 \text{ мм}$ мають температури $t_1 = 20^\circ\text{C}$ і $t_2 = 200^\circ\text{C}$. Їх склали так, що утворилася одна пластинка. Визначити товщину пластинки, якщо теплообміну з навколишнім середовищем немає. $\alpha_{\text{м}} = 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ К}^{-1}$.
2. Ванну об'єму 100 л необхідно заповнити водою, що мала б температуру $t = 30^\circ\text{C}$, використовуючи воду з температурою $t_1 = 80^\circ\text{C}$ і лід з температурою $t_2 = -20^\circ\text{C}$. Знайти масу льоду, який доведеться покласти у ванну. Теплоємністю ванни та тепловими втратами знехтувати.
4. У калориметрі знаходиться лід масою 500 г при температурі -10°C . Яка температура встановиться у калориметрі, якщо в нього впустити водяну пару масою 80 г, що має температуру 100°C ?
5. З якою швидкістю повинна вилітати з рушничі свинцева дробинка при пострілі, зробленому вертикально вниз з висоти $h = 100 \text{ м}$, щоб при ударі о недружнє тіло дробинка розплавилась? Початкова температура дробинки $T = 500 \text{ К}$, температура плавлення свинцю $T_{\text{пл}} = 600 \text{ К}$. Вважати, тепло розподіляється між дробинкою і тілом порівну.
6. В чайник зі свистком налили воду масою $m_1 = 1 \text{ кг}$ і поставили на електричну плитку потужністю $N = 900 \text{ Вт}$. Через $\tau_1 = 7 \text{ хв}$ пролунав свист. Скільки води залишиться в чайнику після кип'ятіння води протягом $\tau_2 = 2 \text{ хв}$? Який ККД плитки? Початкова температура води $t = 20^\circ\text{C}$.
1. Яку кількість теплоти необхідно надати залізній балці з площею перерізу $S = 20 \text{ см}^2$, щоб вона видовжилася на $\Delta l = 6 \text{ мм}$? $\alpha_3 = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ К}^{-1}$.
2. В посудину, що містить воду масою $m_1 = 2 \text{ кг}$ при температурі $t_1 = 5^\circ\text{C}$ поклали шматок льоду масою $m_2 = 5 \text{ кг}$ при температурі $t_2 = -40^\circ\text{C}$. Знайти температуру та об'єм суміші після встановлення теплової рівноваги. Теплоємністю посудини та тепловими втратами знехтувати.
4. В посудину поклали шмат льоду масою $m_1 = 10 \text{ кг}$ за температури $t_1 = -10^\circ\text{C}$. Знайти масу води в посудині після того, як їй було надано кількість теплоти $Q = 20 \text{ МДж}$. Теплоємністю самої посудини знехтувати.
5. З якої висоти повинен впасти молот масою $M = 1000 \text{ кг}$ на мідну болванку масою $m = 25 \text{ г}$, щоб вона повністю розплавилась? Вважати, що болванці передається 50 % теплоти. Початкова температура міді $t = 23^\circ\text{C}$.
6. В електричному чайнику потужності $N = 500 \text{ Вт}$ можна скип'ятити об'єм $V = 1,5 \text{ л}$ води, початкова температура якої $t_1 = 20^\circ\text{C}$, за час $\tau = 20 \text{ хв}$. Знайти ККД чайника.
1. Дві мідні пластинки однакової площі та з товщинами $h_1 = 4 \text{ мм}$ і $h_2 = 6 \text{ мм}$ мають температури $t_1 = 20^\circ\text{C}$ і $t_2 = 200^\circ\text{C}$. Їх склали так, що утворилася одна пластинка. Визначити товщину пластинки, якщо теплообміну з навколишнім середовищем немає. $\alpha_{\text{м}} = 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ К}^{-1}$.
2. Ванну об'єму 100 л необхідно заповнити водою, що мала б температуру $t = 30^\circ\text{C}$, використовуючи воду з температурою $t_1 = 80^\circ\text{C}$ і лід з температурою $t_2 = -20^\circ\text{C}$. Знайти масу льоду, який доведеться покласти у ванну. Теплоємністю ванни та тепловими втратами знехтувати.
4. У калориметрі знаходиться лід масою 500 г при температурі -10°C . Яка температура встановиться у калориметрі, якщо в нього впустити водяну пару масою 80 г, що має температуру 100°C ?
5. З якою швидкістю повинна вилітати з рушничі свинцева дробинка при пострілі, зробленому вертикально вниз з висоти $h = 100 \text{ м}$, щоб при ударі о недружнє тіло дробинка розплавилась? Початкова температура дробинки $T = 500 \text{ К}$, температура плавлення свинцю $T_{\text{пл}} = 600 \text{ К}$. Вважати, тепло розподіляється між дробинкою і тілом порівну.

6. В чайник зі свистком налили воду масою $m_1 = 1$ кг і поставили на електричну плитку потужністю $N = 900$ Вт. Через $\tau_1 = 7$ хв пролунав свист. Скільки води залишиться в чайнику після кип'ятіння води протягом $\tau_2 = 2$ хв? Який ККД плити? Початкова температура води $t = 20$ °С.

1. Є два вільні від'ємні заряди $4q$ та q , знаходяться на відстані a один від одного. який заряд і де потрібно розмістити, щоб вся система знаходилась в рівновазі?

2. До мережі з напругою $U = 24$ В приєднали два паралельно з'єднані резистори. При цьому сила струму стала рівною $I_1 = 0,6$ А. Коли резистори з'єднали паралельно, сумарна сила струму стала рівною $I_2 = 3,2$ А. Визначити опір резисторів.

3. Знайдіть силу струму в кожному з резисторів (див.рис.), якщо опір кожного з резисторів 60 Ом, а напруга джерела струму 18 В.



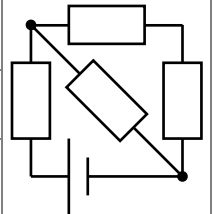
4. Електричний чайник має дві нагрівні спіралі. При ввімкненні однієї з них вода в чайнику закипає через $t_1 = 8$ хв, при ввімкненні іншої – через $t_2 = 24$ хв. Через який час буде закипати в чайнику вода, якщо спіралі з'єднати послідовно?

1. Точкові заряди $1 \cdot 10^{-8}$ Кл та $2 \cdot 10^{-8}$ Кл закріплені на відстані 1м один від одного. На прямій, що з'єднує ці заряди, на однаковій відстані від кожного з них розміщене маленьке тіло, заряд якого $-3 \cdot 10^{-9}$ Кл. Якими будуть модуль і напрямок результуючої сили, що діє на це тіло?

2. При послідовному підключенні до мережі двох провідників сила струму в 6,25 рази менше, ніж при паралельному підключенні цих провідників. У скільки разів відрізняються опори цих провідників?

3. Опори всіх резисторів в колі (див. рис.) є однаковими і дорівнюють 6 Ом. Напруга джерела 3 В. Знайдіть силу струму в кожному з резисторів.

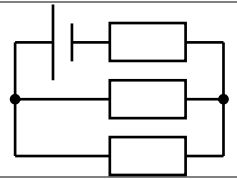
4. Електричний чайник має дві нагрівні спіралі. При ввімкненні однієї з них вода в чайнику закипає через $t_1 = 8$ хв, при ввімкненні іншої – через $t_2 = 24$ хв. Через який час буде закипати в чайнику вода, якщо спіралі з'єднати послідовно?



1. Є два вільні від'ємні заряди $4q$ та q , знаходяться на відстані a один від одного. який заряд і де потрібно розмістити, щоб вся система знаходилась в рівновазі?

2. До мережі з напругою $U = 24$ В приєднали два паралельно з'єднані резистори. При цьому сила струму стала рівною $I_1 = 0,6$ А. Коли резистори з'єднали паралельно, сумарна сила струму стала рівною $I_2 = 3,2$ А. Визначити опір резисторів.

3. Знайдіть силу струму в кожному з резисторів (див. рис.), якщо опір кожного з резисторів 60 Ом, а напруга джерела струму 18 В.



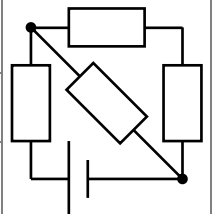
4. Електричний чайник має дві нагрівні спіралі. При ввімкненні однієї з них вода в чайнику закипає через $t_1 = 8$ хв, при ввімкненні іншої – через $t_2 = 24$ хв. Через який час буде закипати в чайнику вода, якщо спіралі з'єднати послідовно?

1. Точкові заряди $1 \cdot 10^{-8}$ Кл та $2 \cdot 10^{-8}$ Кл закріплені на відстані 1м один від одного. На прямій, що з'єднує ці заряди, на однаковій відстані від кожного з них розміщене маленьке тіло, заряд якого $-3 \cdot 10^{-9}$ Кл. Якими будуть модуль і напрямок результуючої сили, що діє на це тіло?

2. При послідовному підключенні до мережі двох провідників сила струму в 6,25 рази менше, ніж при паралельному підключенні цих провідників. У скільки разів відрізняються опори цих провідників?

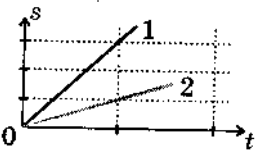
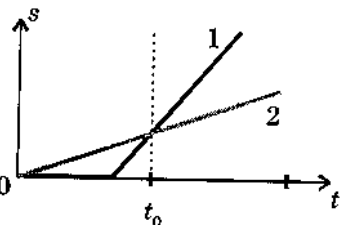
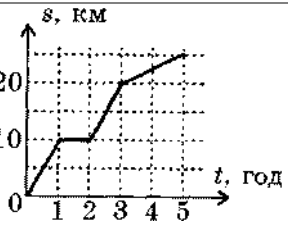
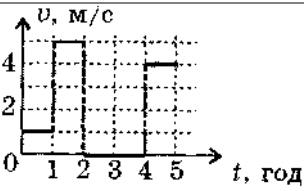
3. Опори всіх резисторів в колі (див. рис.) є однаковими і дорівнюють 6 Ом. Напруга джерела 3 В. Знайдіть силу струму в кожному з резисторів.

4. Електричний чайник має дві нагрівні спіралі. При ввімкненні однієї з них вода в чайнику закипає через $t_1 = 8$ хв, при ввімкненні іншої – через $t_2 = 24$ хв. Через який час буде закипати в чайнику вода, якщо спіралі з'єднати послідовно?



Механічний рух. Траєкторія, шлях, швидкість. Середня швидкість

1.1 к Виявлено запис про місцезнаходження скарбу: "Від старого дуба пройти на північ 20 м, повернути ліворуч і пройти 30 м, повернути ліворуч і пройти 15 м, повернути праворуч і пройти 40 м; тут копати". Який шлях, що, згідно із записом, треба пройти, щоб дійти від дуба до скарбу? На якій відстані від дуба знаходиться скарб?
Відповідь: 165 м, 45м.

1.2 к	Людина прогулюється зі швидкістю 1 м/с. Яка її швидкість у кілометрах на годину? Виразіть у кілометрах за годину швидкості: 2м/с, 5м/с, 10м/с, 20 м/с, 30 м/с, 100 м/с, 1000 м/с. Виразіть у метрах за секунду швидкості: 7,2км/год, 18км/год, 36 км/год, 54 км/год, 72 км/год, 108 км/год, 180 км/год, 360 км/год.
1.3 к	Три людини змагалися у бігу. Перша бігла 20 хв зі швидкістю 12 км/год, друга пробігла 5 км за півгодини, третя пробігла 6 км зі швидкістю 11 км/год. Хто біг швидше від усіх? Хто пробіг найбільшу відстань? Хто біг довше від усіх?
1.4 д	Уздовж трьох вагонів товарного потяга велосипедист їде 10 с. Скільки часу він їхатиме уздовж состава з 60 вагонів?
1.5 д	Автомобіль їхав 20 хв зі швидкістю 100 км/год. З якою швидкістю має їхати велосипедист, щоб проїхати ту ж саму ділянку шляху за 1 год 20 хв?
1.6 д	Перегоновий автомобіль мчить зі швидкістю 360 км/год, а швидкість Землі при рухові навколо Сонця у 300 разів більша. Користуючись цими даними, знайдіть довжину земної орбіти. Відповідь: $950 \cdot 10^6$ км.
1.7 д	Уздовж усього екватора, крізь гори і поверх океанів, прокладено шлях. З якою швидкістю треба цілодобово рухатися ним, щоб за рік здійснити кругосвітню подорож?
1.8 д	Людина 3 км йшла пішки, а потім 20 км їхала на велосипеді. У скільки разів швидкість їзди більша за швидкість ходьби, якщо їхала вона удвічі довше, ніж йшла? Відповідь: у 3,3 рази.
1.9 к	Пішохід йде з дачі на залізничну станцію. Пройшовши за першу годину 3 км, він розрахував, що спізниться на поїзд на 40 хв, коли йтиме з такою швидкістю, тому решту шляху він пройшов зі швидкістю 4 км/год і прибув на станцію за 15 хв до відходу поїзда. Чому дорівнює відстань від дачі до станції і з якою сталою на всьому шляху швидкістю пішохід прийшов би на станцію точно до відходу поїзду.
1.10 д	Від пристані до міста вийшов човен зі швидкістю 12 км/год, а через півгодини після нього у тому самому напрямі вийшов пароплав зі швидкістю 20 км/год. Яка відстань від пристані до міста, якщо пароплав прибув туди на 1,5 год раніше ніж човен? Відповідь: 60 км.
1.11 д	Два велосипедисти одночасно виїхали з пунктів <i>A</i> і <i>B</i> і зустрілися за годину. Прибувши у пункти <i>B</i> і <i>A</i> відповідно, велосипедисти відразу ж повернули назад і зустрілися знову. Через який час після першої зустрічі це сталося? Відповідь: 2 год.
1.12 д	Білий і чорний лебеді летять один за одним з однаковою швидкістю, причому чорний відстає на 1 м. Цей політ знімають за допомогою встановленої на штативі кінокамери. На двох сусідніх кадрах в одному й тому ж місці виявилися різні лебеді. Яка швидкість польоту, якщо щосекунди кінокамера робить 16 кадрів? Відповідь: 16 м/с.
1.13 у	На рисунку наведено графіки залежності шляху від часу для двох автомобілів. Швидкість якого з автомобілів більша? У скільки разів?
1.14 у	На рисунку наведено графіки залежності шляху від часу для двох автомобілів, які виїхали з одного селища й рухались однією дорогою. Який з автомобілів виїхав пізніше? Яка подія сталася в момент часу t_0 ?
   	
до 1.13 до 1.14 до 1.19 (а) до 1.19 (б)	
1.15 к	Автомобіль їхав 2 год зі швидкістю 50 км/год, потім 30 хв стояв, потім їхав 1 год зі швидкістю 100 км/год. Побудуйте графіки залежності швидкості і пройденого шляху від часу.
1.16 к	З міста однією прямою дорогою одночасно виїхали автомобіль і автобус. Швидкість автомобіля 100 км/год, автобуса 70 км/год. Побудуйте графіки залежності шляху від часу для автомобіля і автобуса і, користуючись цими графіками, знайдіть відстань між автомобілем і автобусом через: а) 1 год 30 хв після початку руху; б) 2 год 20 хв; в) 3 год 40 хв.
1.17 д	З міста однією прямою дорогою виїхали велосипедист і мотоцикліст, причому мотоцикліст виїхав на 1 год 20 хв пізніше. Швидкість велосипедиста 15 км/год, швидкість мотоцикліста 75 км/год. Побудуйте графіки залежності шляху від часу для велосипедиста і мотоцикліста. Через який час після початку свого руху мотоцикліст наздожене велосипедиста?

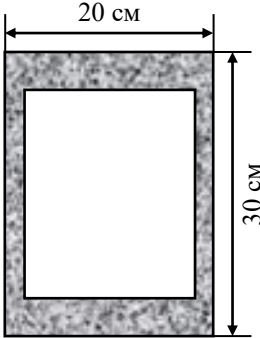
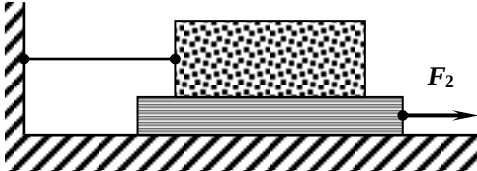
1.18 д	Чорний автомобіль доганяє зі швидкістю 160 км/год білий автомобіль, що мчить зі швидкістю 120 км/год. У початковий момент відстань між ними 100 км. Коли білий автомобіль проїхав 80 км, дорогу йому перебігла чорна кішка. Водій зупинив машину і, вагаючись, простояв 20 хв, після чого продовжив рух із попередньою швидкістю. Накресліть графіки залежності шляху від часу для обох автомобілів і, користуючись графіком, знайдіть, через який час після появи чорної кішки чорний автомобіль наздожене білий.
1.19 к	а) На рисунку зображено графік залежності шляху від часу для деякого тіла. Побудуйте графік залежності швидкості від часу. б) На рисунку зображено графік залежності швидкості від часу для деякого тіла. Побудуйте графік залежності шляху від часу.
1.20 к	Першу половину шляху машина проїхала зі швидкістю 60 км/год, а другу – зі швидкістю 40 км/год. Визначити середню швидкість машини на всьому шляху.
1.21 к	Першу половину часу машина рухалася зі швидкістю 40 км/год, а другу – зі швидкістю 60 км/год. Визначити середню швидкість машини на всьому шляху.
1.22 д	Автомобіль проїхав половину шляху зі швидкістю 60 км/год; половину решти часу він їхав зі швидкістю 15 км/год, а останню ділянку – зі швидкістю 45 км/год. Яка середня швидкість на всьому шляху? Відповідь: 40 км/год.
1.23 д	Катер, рухаючись за течією, витратив час в 3 рази менший, ніж на зворотній шлях. Визначити, з якими швидкостями відносно берегу рухався катер, якщо середня швидкість на всьому шляху складала 3 км/год.
1.24 д	Черепаха проповзає за одну годину 4 м вперед і 2 назад. За який час вона подолає відстань 10 м?
1.25 д	Два туристи мають прибути на базу одночасно і якнайшвидше. Вони знаходяться на відстані $S = 40$ км від бази. Туристи мають один велосипед, яким вирішили користуватися по черзі і домовилися залишати велосипед у проміжних пунктах, між якими один йде пішки, а інший їде на велосипеді. Вирушивши одночасно в дорогу, один з них пішов пішки з швидкістю $v_1 = 5$ км/год, інший поїхав на велосипеді з швидкістю $v_2 = 15$ км/год. З якою середньою швидкістю рухатимуться туристи? Скільки часу велосипед залишиться невикористаним? Відповідь: 7,5 км/год; 2 год 40 хв.

Відносність руху	
2.1 к	Два поїзди рухаються на зустріч один одному зі швидкостями 72 км/год і 54 км/год. Пасажир, який знаходиться в першому поїзді, помічає, що другий поїзд проходить повз нього протягом 14 с. Яка довжина другого поїзду? Відповідь: 490 м.
2.2 д	Мотоцикліст їде по шосе уздовж залізниці, якою в тому самому напрямку рухається товарний состав завдовжки 500 м. Який час мотоцикліст їхатиме повз состав, якщо швидкість мотоцикла 75 км/год, а швидкість состава 45 км/год? Якою була б відповідь, якщо б состав їхав назустріч мотоциклісту? Відповідь: 1 хв.
2.3 д	Легкове авто рухається зі швидкістю 20 м/с за вантажівкою, швидкість якої 16,5 м/с. В момент обгону водій легкового авто помітив зустрічний автобус, що рухається зі швидкістю 25 м/с. При якій найменшій відстані до автобуса можна починати обгін, якщо на початку обгону машина була за 15 м від вантажівки, а на кінець обгону повинна бути попереду вантажівки на 20 м? Відповідь: 450 м.
2.4 д	Повз пристань пропливає пліт. В цей момент в село, що знаходиться на відстані 15 км від пристані, вниз по річці відправляється моторний човен. Він доплив до села за 45 хв, і повернувши назад, зустрів пліт на відстані 9 км від села. Визначити швидкість течії і швидкість човна відносно води Відповідь: 4 км/год, 16 км/год.
2.5 к	Залишивши пліт, що відноситься течією річки, хлопчик 10 хв пливе проти течії зі швидкістю, яка в два рази більша за швидкість течії води в річці, а потім повертає і, не змінюючи зусиль під час плавання, наздоганяє пліт. Який час витратив хлопчик після повороту, щоб наздогнати пліт?
2.6 к	Вагон шириною 3,6 м, який рухається зі швидкістю 15 м/с, пробиває куля, що летіла перпендикулярно до напрямку руху вагона. Зміщення отворів в стінках вагона один відносно одного дорівнює 9 см. Визначити швидкість кулі, вважаючи її постійною. Відповідь: 600 м/с.
2.7 д	Куля пробиває навиліт порожнистий циліндр, що обертається навколо своєї осі, роблячи 500 обертів на секунду. При цьому в циліндрі виявляється лише <i>один</i> отвір. З якою швидкістю летіла куля, якщо траєкторія кулі перерізала вісь циліндра під прямим кутом? Радіус циліндра 15 см.

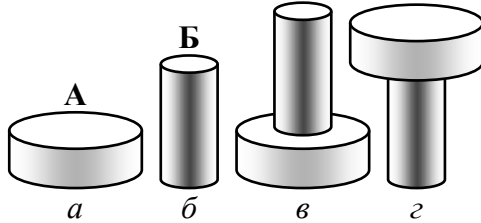
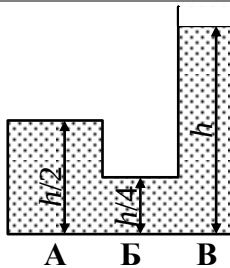
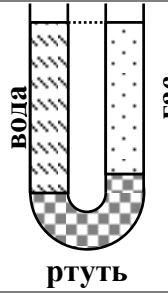
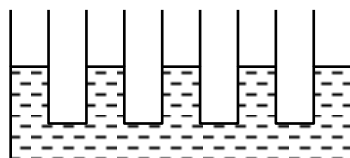
2.8 д	Людина прогулюється палубою теплоходу – від носа до корми та назад. Накресліть графік залежності $v(t)$, де v – швидкість людини відносно берега. Довжина палуби 90 м, швидкість ходьби 1 м/с, швидкість судна відносно берега 18 км/год.
2.9 д	Кільцева траса для випробування автомобілів складається з ділянок, що чергуються, – асфальтованих і ґрунтових, причому довжина кожної ділянки 1 км. Асфальтованою дорогою автомобілі їдуть зі швидкістю 90 км/год, ґрунтовою – зі швидкістю 36 км/год. Два автомобілі одночасно стартують у різні боки від точки, що знаходиться на межі ділянок. Через який час вони зустрінуться, якщо довжина траси 12 км? Як зміниться відповідь, якщо довжина траси дорівнюватиме 14 км? Відповідь: 7 хв; 8 хв 10 с.
2.10 д	Неуважна людина йшла додому берегом річки проти течії з швидкістю в півтора рази більшою від швидкості течії річки, тримаючи в руках капелюх і палицю. У певний момент вона кинула у річку капелюх, переплутавши його з палицею, і продовжувала йти проти течії річки з тією ж самою швидкістю. Через деякий час вона помітила помилку, кинула палицю у річку і побігла назад зі швидкістю, вдвічі більшою від тієї, з якою вона йшла. Догнавши капелюх, що пливе, вона миттю витягнула його з води, повернулася і пішла проти течії з попередньою швидкістю. Через 10 хв. вона зустріла палицю, що пливла річкою. На скільки раніше людина прийшла б додому, якщо б не переплутала палицю з капелюхом? Відповідь: 37,5 хв.
2.11 к	Два хлопці стояли біля ескалатора метро, який спускав пасажирів донизу, їм захотілося підрахувати кількість сходинок ескалатора, які знаходяться між входом і виходом з нього, і швидкість руху ескалатора. Вони одночасно стали на ескалатор і пішли вниз по ньому, рахуючи сходинки, причому перший рухався зі швидкістю $v_1 = 1$ м/с, а інший – зі швидкістю $v_2 = 2$ м/с. Перший нарахував 21 сходинку, а другий – 28. Скільки сходинок на ескалаторі і яка його швидкість? Відповідь: 1 м/с; 42 сходинки.
2.12 д	Турист, вийшовши з палатки, йшов рівниною, піднявся на гору й одразу повернувся тією ж дорогою. При цьому турист пройшов 12 км, а вся подорож зайняла 3 год 30 хв. Яка довжина спуску, якщо рівниною турист йшов зі швидкістю 4 км/год, вгору – зі швидкістю 2 км/год, а вниз – зі швидкістю 6 км/год? Чи можна розв'язати дану задачу, якщо вся подорож зайняла 4 год, швидкість руху туриста рівниною 3 км/год, а решта даних лишилась такою самою? Відповідь: 3 км.

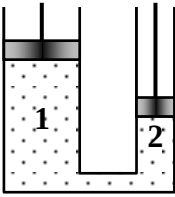
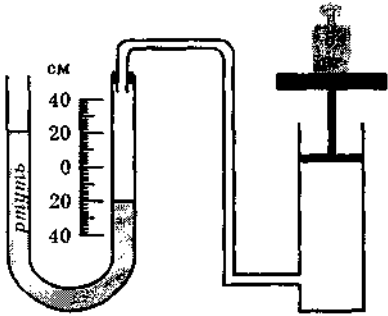
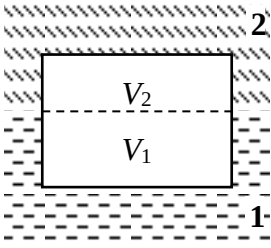
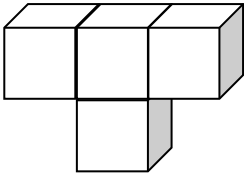
Маса. Густина. Сили

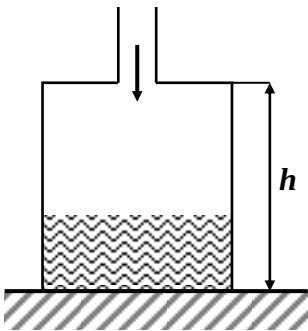
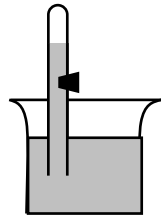
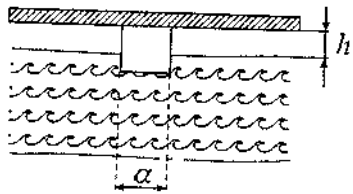
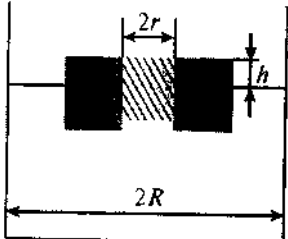
3.1 к	Куля масою 10г, що летить горизонтально, влучила у дерев'яний брусок масою 500 г, що лежить на горизонтальній поверхні, і застрягла в ньому. Якою була швидкість кулі, якщо брусок після пострілу набув швидкості 10 м/с? Відповідь: 510 м/с
3.2 д	Куля налітає на куб, що перебуває у спокої, і відскакує від нього. Швидкість кулі до удару 11 м/с, після удару 4 м/с, швидкість куба після удару 5 м/с. Усі швидкості напрямлені уздовж однієї прямої. Яке відношення мас куба і кулі? Відповідь: 1/3
3.3 д	Куля масою 1 кг летіла зі швидкістю 27 м/с і налетіла на суцільний алюмінієвий куб, що перебував у спокої. В результаті зіткнення куля зупинилася, а куб почав рухатися зі швидкістю 10 м/с. Яка довжина ребра алюмінієвого куба? Відповідь: 10 см
3.4 к	З металевої пластинки завтовшки 2 мм вирізали рамку (див. рис.). Горизонтальні сторони рамки мають ширину 2 см, а ширина вертикальних сторін 1 см. З якого металу може бути зроблена рамка, якщо її маса 235 г?
3.5 д	У прямокутній сталій пластинці розмірами 10 см х 12 см і завтовшки 2 мм висвердлили 100 круглих отворів діаметром 6 мм. Якою стала після цього маса пластинки? Відповідь: 143 г
3.6 д	За допомогою мідного дроту хочуть установити двопровідну лінію зв'язку. Якої довжини може бути ця лінія, якщо моток дроту має асу 1,5 кг, а коли дріт виток до витка намотали на олівець, 15 витків уклалися на довжині в 1 см? Відповідь: 241 м
3.7 к	Для виготовлення вишневого напою в каструлю вилили 1 л вишневого варення і 2 л води і добре перемішали. Яка густина напою, якщо густина варення 1 300 кг/м ³ ? Відповідь: 1100 кг/м ³

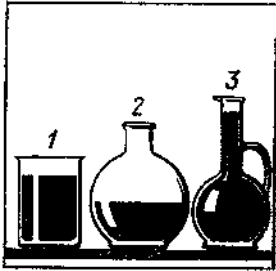
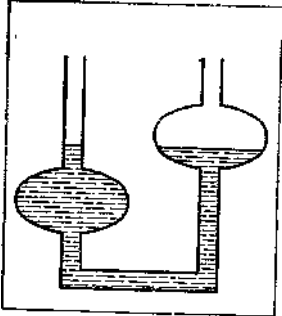
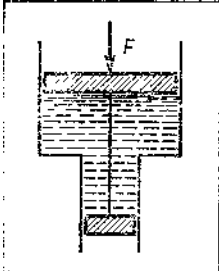
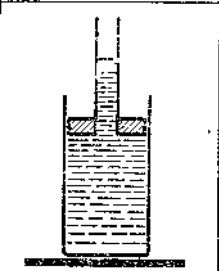
			
до задачі 3.2		до задачі 3.1	
3.8 к	У відро, до краю наповнене водою, насипали свинцевого дробу масою 3 кг. На скільки змінилася вага відра з його вмістом?		
	Відповідь: 27 Н		
3.9 к	Довжина ребра порожнистого чавунного куба дорівнює 12 см, а його вага становить 50 Н. Яка товщина стінок куба?		
	Відповідь: 1 см		
3.10 д	Знайти вагу порожнистої мідної кулі, якщо радіус кулі 10 см, а товщина стінок 1 см.		
	Відповідь: 100 Н		
3.12 д	Хлопчик стверджує, що вага його однорідно заповненої торби не перевищує 40 Н. Як за допомогою ниток і динамометра з границею вимірювань 20 Н перевірити, чи не помиляється хлопчик.		
3.13 к	Брусок рухається уздовж похилої площини. Зобразіть усі сили, що діють на цей брусок. Розгляньте два випадки: а) брусок рухається вгору; б) брусок рухається униз.		
3.14 д	На стрічці транспортера, що рівномірно рухається під кутом до горизонту, лежить тягар. Як напрямлена діюча на тягар сила тертя: у напрямку руху чи протилежно до нього? Розгляньте випадки, коли тягар піднімається і коли він опускається.		
3.15 д	Щоб дошку масою 20 кг рівномірно тягнути по підлозі, необхідно до неї прикласти силу 100 Н. На дошку поставили ящик з вантажем масою 80 кг. Визначити: а) яку силу F_1 необхідно прикласти до дошки, щоб рівномірно переміщувати її разом з ящиком; б) яку силу F_1 необхідно прикласти до дошки, щоб витягти її з-під ящика, якщо він прив'язаний до стінки (див. рис.).		
	Відповідь: 500 Н; 900 Н		

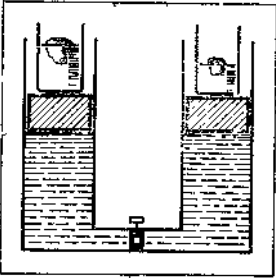
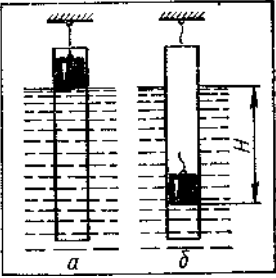
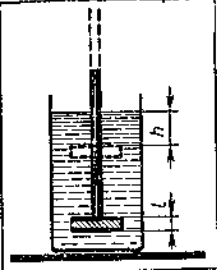
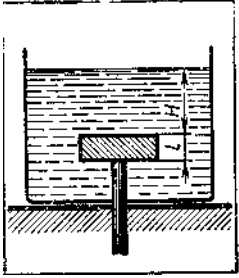
Тиск. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск. Сполучені посудини. Закон Архімеда	
4.1 д	На столі стоїть суцільний мідний куб. Якою є маса куба, якщо він створює на стіл тиск 8 кПа?
	Відповідь: 6,5 кг.
4.2 д	Металевий куб масою 1 кг створює на стіл тиск 4,7 кПа. З якого металу зроблено куб?
	Відповідь: срібло.
4.3 д	На столі стоять один на одному два однорідних куби. Ребро більшого куба удвічі більше за ребро меншого куба. Яке відношення густин матеріалів, з яких зроблено куби, якщо верхній куб створює такий самий тиск на нижній, як нижній на стіл?
	Відповідь: 3/8.
4.4 д	Два циліндри (див. рис.) виготовлено з одного й того ж самого матеріалу. Циліндр А (а) створює на стіл тиск p , циліндр Б (б) – тиск $4p$. У випадку (в) тиск на стіл дорівнює $2p$. Який тиск на стіл у випадку (г)?
	Відповідь: $8p$.
4.5 д	Брусок масою $m = 2$ кг має форму паралелепіпеда. Лежачи на одній із граней, він створює тиск $p_1 = 1$ кПа, лежачи на іншій – тиск 2 кПа, стоячи на третій – тиск 4 кПа. Які розміри бруска?
	Відповідь: 5 см × 10 см × 20 см.
4.6 у	Який тиск води на дно в точках А, Б, В (див. рис.)?
4.7 к	У мензурці знаходяться 3 шари рідин (ртуть, вода і машинне масло) завтовшки по 20 см. На якій глибині тиск у рідині дорівнює 7,9 кПа? Атмосферний тиск не враховувати.
	Відповідь: 43 см.
4.8 д	В U-подібній трубці знаходяться ртуть, вода і гас (див. рис.). Знайдіть висоту стовпів води і гасу, якщо у правому коліні трубки рівень ртуті на $h = 1$ см вищий, ніж у лівому.
	Відповідь: 64 см, 63 см.
4.9 д	П'ять однакових сполучених посудин (див. рис.) частково заповнено водою. В одну з посудин доливають шар гасу заввишки $h = 25$ см. На скільки підніметься рівень води в решті посудин?
	Відповідь: 4 см.

							
до задачі 4.4		до задачі 4.6		до задачі 4.8		до задачі 4.9	
4.10 д	У циліндричних сполучених посудинах, площі перерізу яких відносяться як 3 : 1, знаходиться вода. У вузьку посудину доливають шар гасу заввишки 25 см. На скільки підніметься рівень води в широкій посудині? Гас в цю посудину не потрапляє. Відповідь: 5 см.						
4.11 д	При рівновазі поршень у першій зі сполучених посудин (див. рис.) устанавлюється на $h_1 = 20$ см вище, ніж у другій. Маси поршнів $m_1 = 2$ кг і $m_2 = 4$ кг. Якщо на перший поршень поставити гирю масою $m_3 = 3$ кг, то поршні встановляться на однаковій висоті. Як розташуються поршні, якщо гирю переставити на другий поршень? Відповідь: перший вище за другий на 45 см.						
4.12 д	Яка площа поршня (див. рис.), якщо його вагою можна знехтувати? Маса гири 5 кг. Відповідь: $9,4 \text{ см}^2$.						
4.13 д	Щоб зсунути з місця пробку, яка застрягла у шийці колби, треба прикласти силу 20 Н. Пропонується „виштовхнути” пробку, збільшуючи тиск повітря в колбі нагріванням. Чи вдасться це зробити, якщо площа пробки 3 см^2 , а колба тріскається, коли тиск всередині неї сягає 1,5 атм? Відповідь: ні.						
4.14 д	Коли підвішений до динамометра суцільний вантаж занурили цілком у воду, покази динамометра зменшилися на 40%. Яка густина вантажу? Відповідь: 2500 кг/м^3 .						
4.15 д	Коли підвішений до динамометра суцільний вантаж опускають у воду, динамометр показує $P_1 = 34$ Н, а коли вантаж опускають у гас, динамометр показує $P_2 = 38$ Н. Які маса m та густина ρ вантажу? Відповідь: 5,4 кг; 2700 кг/м^3 .						
4.16 д	Перед вами дві склянки: одна з водою, друга з розчином мідного купоросу. Як, користуючись динамометром і металевим вантажем, визначити густину розчину?						
4.17 д	У широку посудину налили воду так, що товщина шару води 3 см. Чи плаватиме в цій посудині дубовий брусок розмірами $15 \text{ см} \times 10 \text{ см} \times 5 \text{ см}$? Відповідь: ні.						
4.18 д	Плавучий буй є суцільною пластиковою кулею, до якої на довгому тросі прив'язано чавунний вантаж. У скільки разів об'єм кулі має перевищувати об'єм вантажу, щоб куля була занурена у воду на три чверті свого об'єму? Густина пластика 500 кг/м^3 . Відповідь: у 24 рази.						
4.19 д	Коли підвішений до динамометра порожнистий алюмінієвий циліндр опустили у гас, покази динамометра зменшилися в 1,5 рази. Яку частину об'єму циліндра займає порожнина? Відповідь: $1/9$.						
4.20 д	Брусок знаходиться на межі двох рідин, що мають густини ρ_1 і ρ_2 , витісняючи об'єми V_1 і V_2 відповідних рідин (див. рис.). Яка архімедова сила F_A діє на брусок? Відповідь: $F_A = (\rho_1 \cdot V_1 + \rho_2 \cdot V_2) \cdot g$.						
4.21 д	У посудину з водою, що стоїть на терезах, опускають на нитці чавунний брусок масою 700 г, який цілком занурюється у воду, але не торкається дна чи стінок посудини. На скільки зміняться покази терезів? Вода з посудини не виливається. Відповідь: збільшаться на 100 г.						
4.22 к	Човен плаває в маленькому басейні. Як зміниться рівень води в басейні, якщо викинути з човна в басейн камінь? Відповідь: знизиться.						
4.23 д	Крижинка плаває на межі між водою і гасом. Яка частина її об'єму знаходиться нижче за межу поділу рідин, якщо гас покриває крижинку повністю? Відповідь: $1/2$.						
4.24 л	Як виміряти густину пластиліну, використовуючи лише мензурку з водою?						

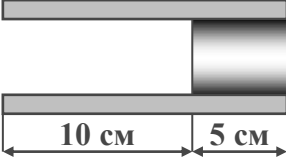
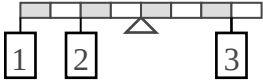
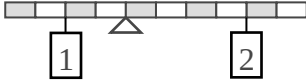
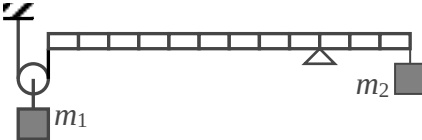
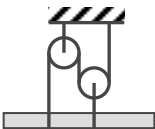
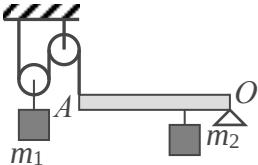
4.25 д	На дні акваріума стоїть склеєна з 4 однакових кубиків деталь (див. рис.). Довжина ребра кожного кубика 10 см. В акваріум повільно наливають воду. Коли висота рівня води сягає 10 см, деталь відривається від дна. Дослід повторюють, натерши нижню грань деталі парафіном (тепер вода не підтікає під цю грань). До якої висоти H треба тепер налити в акваріум воду, щоб деталь відірвалася від дна? Відповідь: 15 см.		
			
до задачі 4.11	до задачі 4.12	до задачі 4.20	до задачі 4.25

Тиск. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск. Сполучені посудини. Закон Архімеда (частина II)							
5.1 к	На столі стоїть перевернута циліндрична посудина. В її дні зроблено отвір, в який вставлено трубку. Зверху в трубку обережно наливають воду. Краї посудини спочатку щільно прилягають до поверхні стола, однак, якщо рівень води в трубці досягає висоти H , вода починає витікати з-під посудини. Яка маса посудини з трубою? Площа дна посудини S_1 площа отвору в дні S_2 , висота посудини h , густина води ρ . Відповідь: $m = \rho(H-h)(S_1 - S_2)$.						
5.2 д	У циліндричну посудину з площею основи $S = 100 \text{ см}^2$ налито 1 л солоної води, густина якої $\rho = 1,15 \text{ г/см}^3$. У цій воді плаває шматок льоду масою $m = 1 \text{ кг}$. Визначіть, як зміниться рівень води у посудині, якщо половина льоду розтане. Вважайте, що при розчиненні солі у воді об'єм рідини не змінюється. Відповідь: 8,5 мм.						
5.3 д	У довгу трубку налили ртуть, закрили отвір і, перевернувши, опустили трубку вертикально у посудину зі ртуттю. Після того, як отвір відкрили, у трубці залишився стовпчик ртуті заввишки 760 мм (див. рис.). Уявіть собі, що в трубці - на ділянці ртуті - збоку є маленький отвір, закритий корком. Що станеться із стовпчиком ртуті, якщо корок витягнути?						
5.4 к	Дві кульки однакового розміру, зв'язані тонкою, довгою і невагомою ниткою, опускаються у воді на дно посудини з постійною швидкістю. Нижня кулька виготовлена з алюмінію. Якщо нитку перерізати, то верхня кулька виринатиме з тією самою постійною швидкістю. Визначіть густину ρ матеріалу, з якого виготовлено верхню кульку, якщо густина алюмінію $\rho_A = 2800 \text{ кг/м}^3$, а густина води $\rho_B = 1000 \text{ кг/м}^3$.						
5.5 к	Куб із пінопласту з ребром $a = 0,5 \text{ м}$, що плив водоймою, виявився затиснутим під дошками низького горизонтального містка (див. рис.). Знайдіть силу тиску на місток та дослідіть її залежність від висоти містка над водою. Побудуйте графік. Густина пінопласту $\rho_{\Pi} = 60 \text{ кг/м}^3$, густина води $\rho_B = 10^3 \text{ кг/м}^3$.						
5.6 д	У циліндричній посудині з внутрішнім радіусом R , частково заповненій водою, плаває, виступаючи з води на висоту h , дерев'яний кружок з отвором, радіуса r (див. рис.). В отвір налили стільки олії, що її верхній рівень досяг верха кружка. В результаті рівень води поза кружком піднявся на висоту x . Визначіть x , якщо густина олії ρ_0 менша за густину води ρ_B , а густина дерева ρ_d більша від густини олії. Відповідь: $x = hr^2\rho_0/(\rho_B - \rho_0)R^2$.						
							
до задачі 5.1		до задачі 5.3		до задачі 5.5		до задачі 5.6	
5.7 д	Циліндричну склянку до висоти h заповнили шматочками льоду. Щілини між шматочками льоду наскрізні, широкі та в початковому стані заповнені повітрям. Крижинки займають частину об'єму $\alpha = 60\%$. Лід починає танути, причому співвідношення об'ємів крижинок і щілин між ними незмінне. Визначіть рівень води в склянці в момент, коли частина льоду $\beta = 70\%$ розтанула. Густина суцільного						

	льоду $\rho = 900 \text{ кг/м}^3$, густина води $\rho_v = 1000 \text{ кг/м}^3$.
5.8 к	В посудини різної форми налита гаряча вода (див. рис.). Як зміниться тиск води на дно посудин після охолодження її до кімнатної температури? (Деформацією матеріалів посудин при охолодженні знехтувати).
5.9 д	В сполучених посудинах (див. рис.) знаходиться холодна вода. В якому напрямку потече вода по трубці, що з'єднує посудини, якщо їх помістити в тепле приміщення?
5.10 д	Невагома рідина знаходиться у спокої між двома невагомими поршнями, жорстко зв'язаними між собою тонким, нерозтяжним стержнем (див. рис.). До верхнього поршня прикладена сила F , площі поршнів S_1 та S_2 . Чому дорівнює тиск в рідині? Відповідь: $p = F/(S_1 - S_2)$.
5.11 д	Циліндрична посудина з площею дна 100 см^2 заповнена водою. у неї вставляють поршень з отвором, в який вставлена трубка (див. рис.). Визначити, на яку висоту підніметься вода в трубці, коли поршень припине свій рух вниз, якщо маса поршня з трубкою $2,4 \text{ кг}$, а внутрішня площа поперечного перерізу трубки 20 см^2 . (Тертя не враховувати). Відповідь: $p = 30 \text{ см}$.
   	
до задачі 5.8 до задачі 5.9 до задачі 5.10 до задачі 5.11	
5.12 д	В посудині з водою на підставках знаходиться циліндр без дна. Висота виступаючої з води частини циліндра становить $H = 5 \text{ см}$. Всередину циліндра наливають масло. Яку висоту повинен мати циліндр, щоб його можна було заповнити маслом повністю? Відповідь: 50 см .
5.13 д	Три однакові сполучені посудини частково заповнені водою. Коли в ліву посудину налили шар гасу заввишки $H_1 = 20 \text{ см}$, а в праву – заввишки $H_2 = 25 \text{ см}$, то рівень води в середній посудині підвищився. На скільки підвищився рівень води в середній посудині? Відповідь: 12 см .
5.14 д	Широка товстостінна трубка заповнена водою, а кінці її жорстко закриті пробками A та B . Трубка встановлена вертикально. Біля нижньої пробки B у воді існує бульбашка повітря. Тиск p на нижню пробку дорівнює тиску стовпа води в трубці. Трубку перевернули, і бульбашка повітря виявилася зверху. Яким став тиск на пробку A ? (Відстань між пробками вважати незмінною, а воду абсолютно нестисненою.) Відповідь: $2p$.
5.15 д	Два однакових циліндри з поршнями з'єднані трубкою з краном. В циліндрах знаходиться вода. Зверху на поршні поставили однакові склянки з рівними масами води. Потім в склянки опустили тіла, які не тонуть. Маса m_1 першого тіла більше маси m_2 другого тіла (див. рис.). На яку висоту h один відносно іншого змістяться поршні, якщо відкрити кран і система прийде у рівновагу? Площа кожного поршня S . Тертям знехтувати.
5.16 д	В посудину з водою густиною ρ_0 опущена трубка квадратного перерізу. В трубці за допомогою нитки утримується сталевий кубик густиною ρ (див. рис.). Тертя та зазор між трубкою і кубиком, ребро якого становить a , відсутні. На якій глибині H (див. рис.) встановиться кубик, якщо нитка обірветься? Відповідь: $H = \rho a / \rho_0$.
5.17 д	В бак з водою опущена довга скляна трубка с площею перерізу s . Верхній кінець трубки відкритий і знаходиться вище рівня води в баці, а знизу трубка закрита пластинкою с площею перерізу S і товщиною l (див. рис.). Густина матеріалу пластинки ρ більша густини води ρ_v . Трубку повільно піднімають вгору. Визначити, на якій глибині h пластинка відірветься от трубки.
5.18 д	В дно бака впаяна трубка с площадью сечения s . Снизу трубка открыта, а сверху прикрыта пластинкой с площадью S и толщиной l (див. рис.). Какой должна быть минимальная плотность материала пластинки ρ , чтобы она не всплывала при высоте воды в баке над пластинкой, равной H ?

			
до задачі 5.15	до задачі 5.16	до задачі 5.17	до задачі 5.18

Робота. Потужність. Енергія. Прості механізми	
6.1 д	Пружину розтягнули на 1 см, а потім – ще на 1 см. При якій із цих дій довелося виконати більшу роботу? У скільки разів? Відповідь:
6.2 д	Щоб розтягнути пружину на 3 см, треба виконати роботу 30 Дж. На скільки розтягнулася б пружина, якщо б виконали роботу 120 Дж? Відповідь:
6.3 д	Яку роботу треба виконати, щоб витягнути пробку із трубки, рухаючи її праворуч (див. рис.), якщо для того, щоб пробка зсунулася, треба прикласти силу 20 Н? Як зміниться відповідь, якщо пробку треба витягнути, рухаючи її ліворуч? Вважати, що сила тертя, яка прикладена до пробки, пропорційна до площі стикання пробки і трубки. Відповідь:
6.4 д	Цвях завдовжки 10 см забито по головку у дошку завтовшки 4 см. Яку роботу треба виконати, щоб витягнути цвях, якщо на початку витягування треба прикласти силу 20 Н? Відповідь:
6.5 д	На дні великого акваріума лежить алюмінієвий куб із довжиною ребра 10 см. Глибина води в акваріумі 20 см. Яку роботу треба виконати, щоб підняти куб на 10 см? Ще на 10 см? Ще на 10 см? Зміною рівня води в акваріумі можна знехтувати. Відповідь:
6.6 д	На дні озера лежить бетонна плита завтовшки 0,5 м і масою 5 т. Її підняли так, що її нижня грань знаходиться на висоті 1 м над поверхнею води. Яку роботу виконано при цьому, якщо глибина озера 2 м? Відповідь:
6.7 к	Гібралтарська протока утворилася “лише” близько 5 мільйонів років тому, і гігантський водоспад, що виник тоді, почав заповнювати басейн Середземного моря водою з Атлантичного океану. Щосекунди з висоти 800 м скидався один мільйон кубометрів води. У скільки разів потужність цього “надводоспаду” більша за потужність великої сучасної гідроелектростанції ($8 \cdot 10^3$ МВт)? Відповідь:
6.8 к	Електромотор піднімає зі сталою швидкістю v вантаж, що висить на важкому ланцюгу. Маса вантажу M , довжина ланцюга l , маса ланцюга m . Яку потужність N розвиває мотор у той момент, коли вантаж піднято на висоту x ? Відповідь:
6.9 д	Перший мотор піднімає вантаж масою m_1 зі швидкістю v_1 , а другий піднімає вантаж масою m_1 зі швидкістю v_1 . З якою швидкістю v підніматиме вантаж масою M мотор, потужність якого дорівнює сумі потужностей перших двох моторів? Відповідь:
6.10 д	Для відкачування води з підвалу застосовують насос потужністю 300 Вт. Ширина підвалу 6 м, довжина 24 м, висота 4 м. Перед початком відкачування рівень води в підвалі знаходиться на рівні землі. Який час піде на відкачування? Вважайте, що при відкачуванні потужність насоса залишалася незмінною. Відповідь:
6.11 к	Маса першого вантажу (див. рис.) 1 кг, маса третього вантажу 2 кг. Яка маса другого вантажу? Відповідь:
6.12 к	Маса першого вантажу (див. рис.) 5 кг, маса важеля 2 кг. Яка маса другого вантажу?

			
до задачі 6.3	до задачі 6.11	до задачі 6.12	до задачі 6.16
6.13 к	Стержень масою $m = 9$ кг і довжиною $l = 1$ м лежить на двох опорах. Одна з них знаходиться біля лівого краю стержня, а друга – на відстані $a = 10$ см від правого краю. З якою силою діє на стержень кожна з опор?		
	Відповідь:		
6.14 д	Однорідний стержень завдовжки 1 м підвішено горизонтально на двох динамометрах. Перший динамометр знаходиться на відстані 10 см від лівого кінця стержня й показує 20 Н, другий динамометр знаходиться на відстані 30 см від правого кінця. Яка маса стержня?		
	Відповідь:		
6.15 д	До кінців важеля завдовжки 50 см підвішено мідну і срібну суцільні кулі однакового об'єму. На якій відстані від середини важеля треба розмістити точку опори, щоб важіль знаходився у рівновазі?		
	Відповідь:		
6.16 к	Прямолінійний шматок дроту масою 40 г підвішено за середину (див. рис.). Ліву половину шматка зігнули, як показано на рисунку. Якої маси вантаж треба підвісити в точці А, щоб відновити рівновагу?		
	Відповідь:		
6.17 д	Стержень постійного перерізу, ліву частину якого виготовлено з алюмінію, а праву з чавуну, врівноважено на опорі (див. рис.). Довжина лівої частини стержня 50 см. Яка довжина усього стержня?		
	Відповідь:		
6.18 к	На якій відстані від лівого кінця важеля слід розмістити точку опори (див. рис.), щоб важіль знаходився у рівновазі? Довжина важеля 60 см, маса важеля 1 кг. Маси вантажів: $m_1 = 2$ кг, $m_2 = 3$ кг.		
	Відповідь:		
6.19 д	Однорідний брус завдовжки 1 м підвішено, як показано на рисунку. Ліву нитку укріплено на відстані 30 см від лівого кінця бруса. На якій відстані від правого кінця бруса укріплено праву нитку?		
	Відповідь:		
6.20 д	Важіль (див. рис.) знаходиться у рівновазі. Яка довжина важеля AO ? Вісь обертання знаходиться в точці O , відстань AB дорівнює 40 см, маса важеля 1 кг. Маси вантажів: $m_1 = 2$ кг, $m_2 = 3$ кг.		
	Відповідь:		
			
до задачі 6.17	до задачі 6.18	до задачі 6.19	до задачі 6.20